Qüestió 2

Considereu les matrius

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Decidiu si la matriu P és invertible i, en cas de ser-ho, calculeu la seva inversa. Expliqueu detalladament el procediment seguit. [1,25 punts]

Pista. Una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul.

- Calcula $\det(P)$ per decidir si P és invertible.
- Si ho és, calcula la inversa pel mètode amb què tinguis més pràctica (adjunts o Gauss).

Atenció: escriu-ne tots els passos. L'enunciat ho demana explícitament i, a la correcció, un resultat sense procediment no puntua.

b) Calculeu una matriu X de 3 files i 3 columnes que compleixi $PX + Q = 2R$. [1,25 punts]

Pista. Aïlla X de l'equació matricial:

- passa Q a l'altre membre;
- multiplica els dos membres per P^{-1};
- per als càlculs, aprofita la P^{-1} de l'apartat *a)*.

Atenció: per l'esquerra o per la dreta? Com que el producte de matrius no és commutatiu, fixa't a quin costat d'X hi ha la P.